

Ch16 作業——類別的繼承 Class Inheritance

Problem 3, 4, 15

撰寫日期：2026-05-24

目錄

Problem 3, 4	2
題目敘述	2
題解說明	2
3a, b, c	2
3d	2
4	3
完整程式碼	3
Problem 15	5
題目敘述	5
題解說明	5
完整程式碼	5

Problem 3, 4

題目敘述

類別的繼承

3. 請試著逐步完成下列的程式設計：

- (a) 試設計一父類別 `Animal`，內含私有資料成員 `string` 型態 `name`（名稱）與 `int` 型態成員 `age`（年齡）。
- (b) 在 `Animal` 類別裡加入另一個有引數的建構子 `Animal(string n, int a)`，它可用來把 `name` 設值為 `n`，把 `age` 設值為 `a`。 `name` 的預設值為 `animal`， `age` 的預設值為 `0`。
- (c) 在 `Animal` 類別裡加入 `showInfo()` 函數，用來顯示 `name` 與 `age` 的值。
- (d) 設計一子類別 `Dog`，繼承自 `Animal` 類別， `Dog()` 建構子的預設值 `name` 為 `"puppy"`， `age` 為 `0`。

請在 `main()` 中宣告出如左邊的程式，滿足(a)~(d)的要求並得到右邊的執行結果：

```
Animal animal;
Dog dog("Dog",3);
Dog mydog;
```

```
animal, age: 1
Dog, age: 3
puppy, age: 0
```

4. 接續上題，請設計一子類別 `Cat`，繼承自 `Animal` 類別， `Cat()` 建構子的預設值 `name` 為 `"kitty"`， `age` 為 `0`。請在 `main()` 中宣告出如左邊的程式，可以得到如右邊的執行結果：

```
Animal animal;
Dog dog("Dog",3);
Cat cat("Cat",5);
```

```
animal, age: 1
Dog, age: 3
Cat, age: 5
```

執行結果：

```
animal, age: 1
Dog, age: 3
puppy, age: 0
Cat, age: 5

Program finished with exit code 0
Press any key to exit
```

題解說明

逐步完成下列的程式設計：

3a, b, c

- a. 試設計一父類別 `Animal`，內含有私有資料成員 `std::string name`（名稱）與 `int age`（年齡）。
- b. 在 `Animal` 類別裡加入令一個有引數的建構子 `Animal(string n, int a)`，它可以用來把 `name` 設值為 `n`，把 `age` 設值為 `a`。 `name` 的預設值為 `animal`， `age` 的預設值為 `0`。
- c. 在 `Animal` 類別裡加入 `showInfo()` 函數，用來顯示 `name` 與 `age` 的值。

```
1 class Animal
2 {
3     private:
4         string name;
5         int age;
6
7     public:
8         Animal(string n = "animal", int a = 0) : name(n), age(a) {}
9
10        void showInfo()
11        {
12            cout << name << ", age: " << age << endl;
13        }
14};
```

3d

- 設計一子類別 `Dog`，繼承自 `Animal` 類別， `Dog()` 建構子的預設值 `name` 為 `"puppy"`， `age` 為 `0`。

```

1  class Dog : public Animal
2  {
3      public:
4          Dog(string n = "puppy", int a = 0) : Animal(n, a) {}
5  };

```

4

- 接續上題，設計一子類別 Cat，繼承自 Animal 類別，Cat() 建構子的預設值 name 為 “kitty”，age 為 0。

```

1  class Cat : public Animal
2  {
3      public:
4          Cat(string n = "kitty", int a = 0) : Animal(n, a) {}
5  };

```

完整程式碼

```

1  #include <iostream>
2  #include <string>
3  using namespace std;
4
5  class Animal
6  {
7      private:
8          string name;
9          int age;
10
11      public:
12          Animal(string n = "animal", int a = 0) : name(n), age(a) {}
13
14          void showInfo()
15          {
16              cout << name << ", age: " << age << endl;
17          }
18  };
19
20  class Dog : public Animal
21  {
22      public:
23          Dog(string n = "puppy", int a = 0) : Animal(n, a) {}
24  };
25
26  class Cat : public Animal
27  {
28      public:
29          Cat(string n = "kitty", int a = 0) : Animal(n, a) {}
30  };
31
32
33  int main()
34  {
35      Animal animal("animal", 1);
36      Dog dog("Dog", 3);
37      Dog mydog;
38      Cat cat("Cat", 5);
39

```

```
40     animal.showInfo();
41     dog.showInfo();
42     mydog.showInfo();
43     cat.showInfo();
44
45     return 0;
46 }
```

Problem 15

題目敘述

15. 請參考習題 4，並逐步完成下面的程式設計：

- 試在父類別 `Animal` 裡加入一個 `makeSound()` 函數，它可顯示出 "Animal sound" 字串。
- 在 `Dog` 子類別裡加入 `makeSound()` 函數，用來改寫父類別的 `makeSound()`。子類別的 `display()` 函數可用來顯示出 "Woof!" 字串。
- 在 `Cat` 子類別裡加入 `makeSound()` 函數，用來改寫父類別的 `makeSound()`。子類別的 `display()` 函數可用來顯示出 "Meow!" 字串。
- 在主程式 `main()` 裡宣告 `Animal` 變數 `animal`，`Dog` 類別的變數 `dog`，`Cat` 類別的變數 `cat`，利用這三個變數呼叫 `showInfo()` 與 `makeSound()` 函數。

請參考下面的執行結果：

```
animal, age: 1  Animal sound
Dog, age: 3     Woof!
Cat, age: 5     Meow!
```

執行結果：

```
animal, age: 1  Animal sound
Dog, age: 3     Woof!
Cat, age: 5     Meow!

Program finished with exit code 0
Press any key to exit
```

題解說明

`display()` 函數多此一舉，因此不使用。

新增下列函數即可。

```
1 // class Animal
2 void makeSound()
3 {
4     cout << "Animal sound" << endl;
5 }
```

```
1 // class Dog
2 void makeSound()
3 {
4     cout << "Woof!" << endl;
5 }
```

```
1 // class Cat
2 void makeSound()
3 {
4     cout << "Meow!" << endl;
5 }
```

完整程式碼

```
1 #include <iostream>
2 #include <string>
3 using namespace std;
4
5 class Animal
```

```
6 {
7     private:
8         string name;
9         int age;
10
11     public:
12         Animal(string n = "animal", int a = 0) : name(n), age(a) {}
13
14         void showInfo()
15         {
16             cout << name << ", age: " << age << "\t";
17         }
18
19         void makeSound()
20         {
21             cout << "Animal sound" << endl;
22         }
23 };
24
25 class Dog : public Animal
26 {
27     public:
28         Dog(string n = "puppy", int a = 0) : Animal(n, a) {}
29
30         void makeSound()
31         {
32             cout << "Woof!" << endl;
33         }
34 };
35
36 class Cat : public Animal
37 {
38     public:
39         Cat(string n = "kitty", int a = 0) : Animal(n, a) {}
40
41         void makeSound()
42         {
43             cout << "Meow!" << endl;
44         }
45 };
46
47 int main()
48 {
49     Animal animal("animal", 1);
50     Dog dog("Dog", 3);
51     Cat cat("Cat", 5);
52
53     animal.showInfo(); animal.makeSound();
54     dog.showInfo(); dog.makeSound();
55     cat.showInfo(); cat.makeSound();
56
57     return 0;
58 }
```